

П1. Управление данными в агрохозяйстве

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

| 1 | Фиксируем каждый замер полностью: координаты, время, условия | ⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики |
Записывать замеры с полным набором обязательных атрибутов |

Начать обучение →

Аттестация

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~3 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

| 1 | Фиксируем каждый замер полностью: координаты, время, условия | ⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики | Записывать замеры с полным набором обязательных атрибутов |

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	A1 (жизненный цикл агроданных и почвенно-агрохимический мониторинг) — академический «родитель»: та же логика жизненного цикла, но на уровне ежедневных действий хозяйства
Объём	16–24 ч; нагрузка контента — около 2–2,5 часа в неделю в течение двух недель
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, по-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	Практики: фермеры, агрономы, МСБ
Связь с FOLUR	Компоненты 1 и 2
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области
Основное ПО	Google Sheets / LibreOffice Calc, QGIS, QField, GeoPackage — только бесплатное
Дополнительное ПО	Браузер Copernicus, OpenStreetMap
БПЛА	Не обязателен: достаточно смартфона с геометкой

Итоговый продукт	Шаблон системы учёта хозяйства: справочник полей, три журнала со словарями, GeoPackage с границей поля, паспорт данных, первый архив 3-2-1
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Собственные записи — самый недооценённый актив хозяйства. Через два-три года вопрос «почему западная часть поля стабильно даёт меньше» упирается в несоединимые сведения: журнал в тетради, отчёт подрядчика в PDF, треки комбайна на флешке, память механизатора. Цена решения — управляемые решения по каждому полю; цена отсутствия записей — потерянные сезоны наблюдений.

Ошибки данных здесь — это ошибки необратимости: влажность можно перемерить завтра, а координату и время вчерашнего замера не восстановит никто. Запись без координат и даты живёт один сезон и умирает вместе с тетрадью или уволившимся сотрудником — поэтому правило модуля жёсткое: такая запись считается черновиком, а не данными.

Логика модуля — «от записи к системе»: обязательные атрибуты замера переводятся в связанные журналы на бесплатных инструментах, журналы — в защищённый цикл копирования и контролируемую передачу. Без программирования и затрат: смартфон, бесплатные таблицы, открытая ГИС.

Контекст Северного Казахстана — зона рискованного земледелия, где пятилетние сопоставимые ряды решают, какие участки страдают в засушливые годы.

Национальный кейс модуля — форвардный контракт ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): система учёта хозяйства перестаёт быть внутренним делом и становится условием доступа к финансированию и «зелёным» цепочкам сбыта.

3. Место в системе модулей

Открывает блок «Данные» профессиональной линейки. Принимает: ничего не требует, кроме готовности записывать, — это первый модуль линейки. Отдаёт: границы полей и наземные записи — в П2 (карта хозяйства) и П3 (спутниковый мониторинг, где записи станут проверочными точками); дисциплину полевых промеров — в П11/А4 (батиметрия). Академический «родитель» — А1 (жизненный цикл данных, точность GNSS, стандарты FAIR, БПЛА).

4. Цель

Научить хозяйство организовывать сбор данных так, чтобы каждый замер сохранял обязательные атрибуты, журналы велись в бесплатных инструментах, данные переживали технику, людей и организации — а передача партнёрам шла на условиях хозяйства.

5. Задачи

Проводить инвентаризацию потоков данных хозяйства: что возникает, где лежит, кто пишет.

Фиксировать обязательные атрибуты любого замера: объект, координаты, время, величину с единицей, условия, метод, автора.

Вести справочник полей с постоянными ID как скелет системы учёта.

Проектировать журналы по правилам чистой таблицы: одна строка — одно событие, словари, единицы в шапке.

Выбирать комбинацию бесплатных инструментов (онлайн-таблицы, QField, GeoPackage) под условия хозяйства, включая работу без интернета.

Настраивать цикл резервного копирования 3-2-1 с ответственным и сезонным тестом восстановления.

Передавать данные партнёрам по чек-листу: минимальный набор, открытые форматы, письменные условия, паспорт данных.

Верифицировать структуры журналов, предложенные ИИ-ассистентом, по чек-листу модуля.

6. Входные требования

Желательны смартфон и компьютер с интернетом; специальные агрономические и ГИС-знания не обязательны — недостающее дают уроки. Требуется готовность вести записи ежедневно в течение пилотного месяца.

7. Результаты обучения

Знать: минимальный набор обязательных атрибутов замера и правило черновика.

Знать: базовые журналы системы учёта (справочник полей, операции, наблюдения, склад) и их ключевые колонки.

Понимать: почему запись без координат, даты и условий теряет ценность и не совмещается с картой и снимком.

Понимать: почему история версий онлайн-таблицы не заменяет резервную копию.

Применять: вести журналы по правилам чистой таблицы со словарями и проверкой ввода.

Применять: настраивать цикл 3-2-1 и именование файлов ГГГГ-ММ-ДД.

Анализировать: сравнивать классы бесплатных инструментов и выбирать комбинацию под хозяйство.

Анализировать: оценивать запросы на передачу данных по чек-листу и верифицировать ИИ-структуры журналов.

7.1. Выходные компетенции

Дисциплина записи полевых данных: обязательные атрибуты, форматы, правило черновика.

Самостоятельное ведение системы учёта в бесплатных инструментах — без программиста и абонентской платы.

Защита данных (3-2-1, тест восстановления, передача дел) и контролируемая передача партнёрам (паспорт, открытые форматы, чек-лист).

Работа с ИИ-ассистентом по рамке «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — объяснять ценность обязательных атрибутов и правило черновика.

PO2 — проводить инвентаризацию потоков данных хозяйства.

PO3 — вести справочник полей с постоянными ID.

PO4 — проектировать журналы по правилам чистой таблицы со словарями.

PO5 — выбирать комбинацию бесплатных инструментов под условия хозяйства.

PO6 — настраивать цикл 3-2-1 с ответственным и тестом восстановления.

PO7 — передавать данные по чек-листу с паспортом и письменными условиями.

PO8 — верифицировать ИИ-структуры журналов по чек-листу модуля.

8. Матрица «PO — содержание — практика — продукт»

PO	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1–PO2	Тема П1.1	Инвентаризация, карточка замера	Таблица потоков, карточка замера

PO3–PO4	Тема П1.2	Справочник + 3 журнала со словарями	Листы таблицы с проверкой ввода
PO5	Тема П1.2	Сравнение классов инструментов	Выбранная связка инструментов
PO6	Тема П1.3	Первый цикл 3-2-1	Датированный архив в трёх местах
PO7	Тема П1.3	Паспорт + чек-лист передачи	PASPORT.md, журнал передач
PO8	ИИ-ассистент	Верификация по 6 пунктам	Таблица «пункт → замечание → исправление»
Итог	Практикум	Шаблон системы учёта по шагам	Продукт из 5 артефактов
Итог	Аттестация	Банк 12 MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П2–П3	Границы и записи — дальше	Заготовка карты и мониторинга

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П1.1–П1.3 (чтение + практика уроков)	~1 ч чтения + ~65 мин практики
Практикум: шаблон системы учёта	60–90 мин
ИИ-ассистент: верификация журналов	~40 мин
Итоговая аттестация	~35 мин
Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю, две недели)	16–24 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

А1 — жизненный цикл агроданных, точность GNSS, стандарты FAIR, БПЛА (академическая основа).

П2 — карта хозяйства: границы полей из практикума П1 — её заготовка.

П3 — спутниковый мониторинг: наземные записи П1 — проверочные точки.

П11 / А4 — батиметрия: та же дисциплина данных в исследовательском масштабе.

Данные: OpenStreetMap — подложка для оцифровки (открыто); Sentinel-2 L2A — визуальная сверка границ (открытый доступ); учебный батиметрический датасет платформы (уровень А, обезличенный): datasets/bathymetry-training-80k.csv — образец полевого датасета; политика доступа — Датасеты платформы.

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — требование агроэкологических финансовых инструментов проекта ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): хозяйство с трёхлетним форвардом на зернобобовые обязано вести и предъявлять три группы записей — агрономические (размещение культур 1:1:1, бобовые не чаще раза в четыре года), почвенные (агрохимия на входе и мониторинг за три года, своя копия с полными атрибутами) и финансовые (целевое использование аванса: ГСМ, семена, удобрения, СЗР, ремонт, полив). Без предъявляемых записей закрыт вход в форвард, товарный кредит, оргосертификацию и «зелёные» цепочки.

Фон территории: NKL — 17,06 млн га пашни (71,2 % пашни страны); около 75 % сельхозпочв Казахстана подвержены деградации, потенциальное плодородие снизилось на 17 %; климатические шоки 2022–2024 годов делают межгодовые ряды наблюдений особенно ценными.

11.1. Экономика решений

Затраты: время на ведение записей, бесплатные инструменты хранения, обучение персонала.

Прямая отдача: подтверждённое последствие бобового предшественника — экономия на азотных удобрениях; дифференцированное внесение вместо сплошного.

Отдача через доступ: без предъявляемых записей закрыт вход в форвардный контракт, товарный кредит, органическую сертификацию и «зелёные» цепочки сбыта.

Стоимость потери: обесценивание ранее понесённых затрат на обследование при нарушении сопоставимости ряда.

Остаточная ценность: многолетний ряд наблюдений как актив хозяйства, повышающий его переговорную позицию с покупателем и кредитором.

11.2. Библиография с привязками

FAO, 10 элементов агроэкологии — совместное создание знаний требует сопоставимых данных.

WOCAT — стандарт единообразного документирования практик.

ЦУР 15.3 / LDN — многолетние сопоставимые данные для мониторинга нейтральности.

UNDP, FOLUR Case Studies Catalogue Vol. I (12.2025) — региональные кейсы, «зелёные» цепочки.

Документация QGIS — свободная ГИС для границ и мастер-копии.

Документация QField — полевое приложение, автозапись координат и времени.

Документация Sentinel-2 (ESA / Copernicus) — визуальная сверка границ посевов.

Закон РК «О персональных данных» № 94-V — замена фамилий кодами при передаче.

Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» № 166-VII — режим пространственных данных; детали — только по действующим редакциям на adilet.zan.kz.

12. Содержание модуля

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Уроки и задания модуля

- [Фиксируем каждый замер полностью: координаты, время, условия](#)

- Собираем журналы учёта в бесплатных инструментах: Google Sheets, QField, локальная база
- Сохраняем и передаём данные: резервные копии по правилу 3-2-1 и передача партнёрам
- Практикум: собираем шаблон системы учёта хозяйства
- ИИ-ассистент в работе: чат-ассистент проектирует журнал — вы проверяете по чек-листу
- Итоговая аттестация модуля П1

Фиксируем каждый замер полностью: координаты, время, условия

П1

Урок 1 ⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики

Цель: научиться отличать полноценную запись от черновика — фиксировать невозстановимые атрибуты замера (объект, координаты, время) плюс атрибуты доверия (условия, метод, автор).

Место в модуле. Этот урок — фундамент всего модуля. Прежде чем выбирать таблицы и приложения (урок 2) и настраивать резервные копии (урок 3), нужно договориться о главном: что именно считается полноценной записью данных. Здесь мы разберём, почему в хозяйстве «данных много, а пользы нет», проведём инвентаризацию потоков данных типичного хозяйства Северного Казахстана и выведем минимальный набор обязательных атрибутов любого замера — координаты, время, условия, метод.

После изучения слушатель сможет:

объяснять, почему запись без координат, даты и условий теряет большую часть ценности и не может быть совмещена с картой или спутниковым снимком.

записывать любой полевой замер с полным набором обязательных атрибутов: кто, что, где (координаты), когда (дата и время), при каких условиях, каким методом.

проводить инвентаризацию потоков данных своего хозяйства и находить записи, которые не переживут смену сезона, сотрудника или телефона.

Границы: Внутри: инвентаризация потоков данных хозяйства, обязательные атрибуты замера и способы их фиксации в поле. За рамками: устройство самих журналов и выбор бесплатных инструментов (Google Sheets, QField, локальная база) — подробнее в Уроке 2; резервное копирование и правила передачи данных партнёрам — в Уроке 3; научная сторона жизненного цикла данных, БПЛА и стандарты FAIR — в академическом модуле А1; построение карты своего хозяйства — в модуле П2.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. «Данных много, а пользы нет»: как хозяйство теряет собственный опыт», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Начнём с истории, которую в разных вариантах рассказывает почти каждое хозяйство. Агроном ведёт журнал обработок в тетради. Результаты агрохимического обследования лежат в PDF-отчёте подрядчика. Комбайн пишет урожайность на флешку в формате производителя техники. Механизатор помнит, где весной была вымочка, — но помнит только он. Когда через два-три года хозяйство хочет понять, почему западная часть поля стабильно даёт меньше, выясняется: соединить эти сведения невозможно.

Причина не в лени и не в нехватке техники. Причина в том, что записи делались без обязательных атрибутов: у наблюдения нет координат — его нельзя положить на карту; нет точной даты — его нельзя сопоставить с погодой и спутниковым снимком; нет условий замера — ему нельзя доверять при сравнении с другими годами. Такая запись живёт один сезон и умирает вместе с тетрадью или с уволившимся сотрудником.

Между тем данные хозяйства — это актив с накопительным эффектом. Один сезон наблюдений почти ничего не даёт; пять сопоставимых сезонов позволяют увидеть закономерности: какие участки страдают в засушливые годы, где обработка окупается, а где нет. Международные рамки устойчивого землепользования говорят о том же: база WOCAT собирает практики по единому стандарту описания именно потому, что несопоставимые записи невозможно сравнивать, а рамка FAO «10 элементов агроэкологии» включает совместное создание и обмен знаниями — обмениваться же можно только данными, которые понятны кому-то, кроме автора.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Инвентаризация: какие потоки данных уже есть в хозяйстве», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Первый практический шаг — не покупать программу, а честно переписать, какие данные в хозяйстве уже возникают. У типичного зернового хозяйства Северного Казахстана потоков больше, чем кажется:

ПОТОК ДАННЫХ	ГДЕ ОБЫЧНО ЖИВЁТ	ЧТО ТЕРЯЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО
Журнал полевых работ (посев, обработки, уборка)	Тетрадь агронома, память	Точные даты, привязка к конкретному полю
Агрохимическое обследование	PDF подрядчика, бумажный отчёт	Координаты точек отбора проб
Наблюдения в поле (всходы, сорняки, вымочки, солонцы)	Память, фото в телефоне	Координаты, дата, автор
Карты урожайности и треки техники	Флешка, кабинет производителя техники	Выгрузка в открытый формат
Погода	Ближайшая метеостанция, «по ощущениям»	Систематическая запись по своему участку
Склад: семена, СЗР, удобрения, ГСМ	Бухгалтерия, накладные	Связь расхода с конкретным полем

Документы на
землю, границы
полей

Папка с
документами

Электронный
контур поля

Вывод: инвентаризация показывает, где записи уже возникают и что в них теряется, — с неё начинается система учёта, а не с покупки программы.

Проведите эту инвентаризацию для своего хозяйства — она займёт полчаса и станет первой страницей вашего прикладного продукта в практикуме. Для каждого потока ответьте на три вопроса: кто записывает, где лежит запись и сможет ли ею воспользоваться другой человек через три года.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Обязательный атрибут — что это и почему без него запись неполна», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Атрибут замера — это сопровождающее сведение, без которого само измеренное значение нельзя правильно использовать. Число «22» бесполезно; запись «влажность зерна 22%, поле №3, северный край, 14:30 12.09, после дождя, влагомером таким-то, замерил Н.» — рабочий факт, который можно проверить, сравнить и положить на карту.

Минимальный набор обязательных атрибутов любого полевого замера в этом модуле мы фиксируем так:

АТТРИБУТ	ВОПРОС	ПРИМЕР ЗАПИСИ	ЧТО ПРОИСХОДИТ БЕЗ НЕГО
Объект	Что и где именно?	Поле №3 (ID из справочника полей)	Замер нельзя отнести к участку
Координаты	Точка на карте?	53.1234, 63.4321 (десятичные	Нельзя совместить с

		градусы; условный пример)	картой и снимком
Дата и время	Когда?	2026-09-12 14:30	Нельзя сопоставить с погодой и динамикой
Величина и единица	Сколько и в чём?	22 % влажности	Число без единицы — источник грубых ошибок
Условия	При каких обстоятельствах?	После дождя, стерня	Сравнение замеров разных дней некорректно
Метод/ прибор	Чем измерено?	Влагомер (модель), экспресс- метод	Непонятна точность и сопоставимость
Автор	Кто записал?	Инициалы или код сотрудника	Не у кого уточнить при сомнении

Вывод: первые три атрибута (объект, координаты, время) невозможны — запись без них считается черновиком, а не данными.

Порядок в таблице не случаен: первые три атрибута (объект, координаты, время) — невозможны. Если влажность можно перемерить завтра, то координату и время вчерашнего замера задним числом не восстановит никто. Именно поэтому

правило модуля звучит жёстко: запись без координат и даты считается черновиком, а не данными.

Рис. 1 (Тема П1.1). Судьба замера решается в момент записи



Рисунок 1 — Судьба замера решается в момент записи

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Координаты: как записывать без специальных приборов», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Для задач управления хозяйством достаточно обычного смартфона: типичная точность бытового спутникового приёмника — единицы метров, и для привязки точки отбора пробы или очага сорняков на поле в сотни гектаров этого хватает. Специальное оборудование (RTK-приёмники сантиметровой точности) нужно для точного земледелия и съёмки с БПЛА — этот уровень разбирает академический модуль А1, для журнала хозяйства он избыточен.

Практические правила записи координат:

Формат — десятичные градусы (например, 53.12345, 63.43210), а не «градусы-минуты-секунды»: десятичный формат понимают все программы без преобразований. Пять знаков после запятой соответствуют точности порядка метра — больше не нужно.

Порядок — широта, потом долгота. Для Северного Казахстана широта ~50–55° (первая цифра 5), долгота ~60–75°: если числа «перепутались», это видно сразу — точка «уедет» в другую страну.

Как снять: в большинстве смартфонов координаты показывает штатное приложение карт (долгое нажатие на точку) или компас; удобнее специализированные бесплатные приложения полевого сбора — их разберём в Уроке 2. Фотография с включённой геометкой — тоже способ: координаты сохраняются внутри снимка.

Стойте у объекта замера, а не у машины: записанная от автомобиля координата может «промахнуться» на десятки метров — типичная и незаметная ошибка.

Попробуйте прямо сейчас (2 минуты).

Откройте карты в смартфоне, найдите долгим нажатием координаты вашего двора и запишите их в десятичных градусах. Затем найдите эту же точку на общедоступной карте OpenStreetMap (openstreetmap.org) на компьютере. Совпало? Вы только что выполнили полный цикл «замер → запись → проверка на независимой карте».

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Дата и время: один формат на всё хозяйство», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Записи «12.09», «сентябрь», «после уборки» не сортируются и не сопоставляются. Стандарт модуля — формат ГГГГ-ММ-ДД (2026-09-12) и время в 24-часовой записи. У этого формата два свойства, которые экономят часы работы: он однозначен (не спутать день с месяцем, как в 09.12 против 12.09) и правильно сортируется в любой таблице простым упорядочиванием по алфавиту. Время важно не всегда, но там, где важно (обработки СЗР, замеры влажности), решает: утренний и дневной замер в степной зоне — это разные условия.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.3 Условия и метод: атрибуты доверия», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Координаты и время делают запись *находимой*; условия и метод делают её *достоверной*. «Влажность 22%» после дождя и в сухой день — несравнимые числа. Урожайность «по бункерному весу» и «в зачётном весе» — разные величины. Правило простое: фиксируйте те обстоятельства, которые способны изменить значение замера, и прибор или метод, которым замер сделан. В журнале это одна-две короткие колонки со словарём типовых значений («сухо», «после осадков», «роса») — как устроить такие словари, чтобы не писать каждый раз текст руками, покажет Урок 2.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.4 Фотография как замер: самый быстрый полноценный способ записи», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Отдельного разговора заслуживает фотография со смартфона. Если в настройках камеры включена геометка, снимок автоматически несёт три невозстановимых атрибута сразу: координаты, дату и время. Добавьте к нему короткую подпись или голосовую заметку — и вы получили полноценную запись наблюдения за две

секунды, прямо посреди уборки. Именно поэтому правило модуля: геометка в камере рабочего телефона включена всегда (Настройки камеры → «Данные о местоположении» или аналогичный пункт).

Три оговорки. Первая: фото — это черновик записи, а не сама запись; в конце дня или недели наблюдение должно быть перенесено в журнал строкой с атрибутами (иначе через год у вас будет тысяча снимков «какого-то поля в какой-то момент» — искать в них ничем не лучше, чем в тетради). Вторая: снимайте так, чтобы был понятен масштаб и контекст — общий план с ориентиром плюс крупный план объекта. Третья: помните, что геометка остаётся в файле при пересылке — отправляя фото за пределы хозяйства, вы отправляете и точные координаты; это уже вопрос правил передачи, которые разберёт Урок 3.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.5 Частые ошибки записи — и чего они стоят», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Соберём типовые ошибки, которые встречаются в журналах хозяйств чаще всего. Каждая кажется мелочью в момент записи — и каждая обходится дорого при использовании:

«Поле понятно из контекста». В тетради записи идут подряд, и «обработали» относится «к тому же полю, что выше». При переносе в таблицу контекст исчезает — половина записей повисает в воздухе.

Число без единицы. «Норма 2» — это литры, килограммы или центнеры? Через сезон не вспомнит и автор. Единица — часть значения, а не украшение.

Точка «примерно здесь». Координата, снятая от машины на краю поля вместо места замера, смещает запись на десятки и сотни метров. Для журнала наблюдений это может быть терпимо, для точки отбора пробы — нет: повторный отбор «в том же месте» окажется в другом месте.

Запись задним числом «по памяти». Через три дня дата уже приблизительно, условия забыты, а уверенность в деталях — ложная. Правило черновика (§4) разрешает отложить *оформление*, но не *фиксацию*: минимум — фото с геометкой в момент события.

Общий знаменатель ошибок один: они незаметны при записи и неисправимы при использовании. Поэтому дисциплина атрибутов — привычка, а не разовое усилие.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Как выглядят «взрослые» данные: разбираем реальный полевой датасет», который связывает

изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Полезно один раз увидеть, как те же правила работают в исследовательских данных. На нашей платформе размещён учебный датасет — 539 955 эхолотных промеров глубин пресноводного водохранилища степной зоны Казахстана, собранных полевыми экспедициями исполнителя (учебный сабсет — `datasets/bathymetry-training-80k.csv`, 80 000 точек). Каждая строка устроена ровно по логике этого урока: идентификатор точки, координаты `x_m`, `y_m`, значение `depth_m`. Сотни тысяч замеров остаются пригодными к анализу спустя годы именно потому, что у каждого есть позиция и величина в известных единицах.

У этого датасета есть и вторая, не менее поучительная особенность: координаты в нём намеренно переведены в локальную систему, а название и расположение водоёма не раскрываются. Точная геопривязка детальных данных о местности в Казахстане имеет правовой режим, поэтому открытая учебная версия публикуется без неё — полная политика описана на странице Датасеты платформы. Для вас это живой пример темы Урока 3: у данных есть не только атрибуты, но и правила передачи — не всё и не всем можно отдавать в исходном виде.

Подробнее — как из таких промеров строится карта глубин, разбирают модули А4 и П11; нам здесь важен сам образец дисциплины записи.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Методика: пять шагов к дисциплине записи в хозяйстве», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сведём урок в короткую методику, которую вы примените в практикуме:

Инвентаризация. Перепишите потоки данных хозяйства (таблица §1.1): что возникает, где живёт, кто пишет.

Справочник объектов. Присвойте каждому полю и объекту постоянный идентификатор (Поле-03, Скважина-1). Все журналы ссылаются на эти ID — это скелет системы учёта.

Карточка замера. Для каждого типа наблюдений определите обязательные атрибуты по таблице §2 — что записывается всегда, без исключений.

Один формат. Договоритесь о форматах: десятичные градусы, даты ГГГГ-ММ-ДД, единицы измерения — и запишите договорённость на бумаге, доступной каждому работнику.

Правило черновика. Запись без координат и даты — черновик: она допустима в моменте («некогда, уборка»), но должна быть дополнена в тот же день, пока

обстоятельства не забылись.

Эти пять шагов не требуют ни программ, ни затрат — только решения руководителя. Инструменты, которые сделают выполнение шагов удобным, — тема следующего урока.

Рис. 2 (Тема П1.1). Взрослые данные: полнота атрибутов и распределение глубин

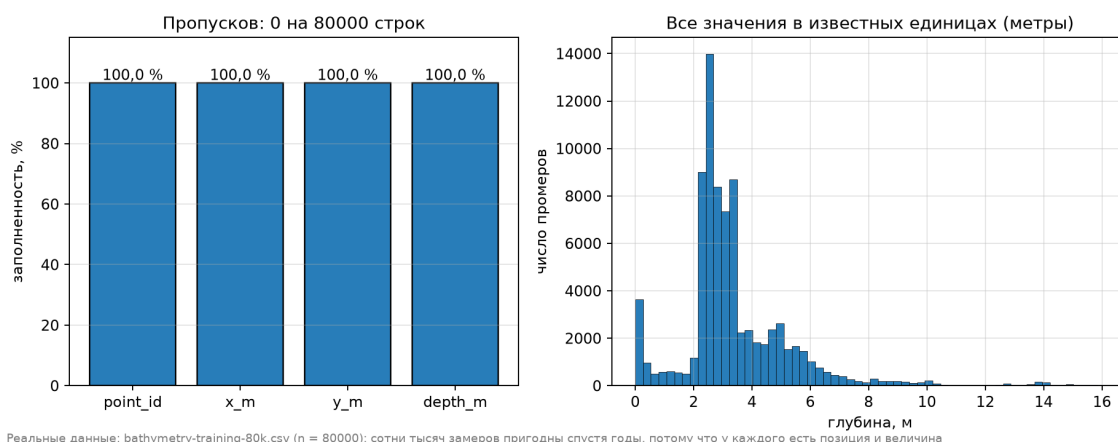


Рисунок 2 — Взрослые данные: 80000 строк, пропусков 0 — сотни тысяч замеров остаются пригодными спустя годы, потому что у каждого есть позиция и величина

Тема П1.1. Региональный кейс

Ситуация. Зерновое хозяйство в Костанайской области (пшеница — ключевая культура региона и всего проекта FOLUR в Северном Казахстане) третий год замечает, что западная часть одного из полей даёт визуально более слабые всходы. Агроном каждый год отмечал проблему — «на западе опять хуже» — в тетради. Хозяйство заказало агрохимическое обследование; подрядчик передал бумажный отчёт со средними значениями по полю, без координат точек отбора. Теперь руководитель хочет сопоставить проблемную зону со спутниковыми данными и решить, есть ли смысл в дифференцированной обработке.

Данные. Снимки Sentinel-2 (открытый доступ: браузер Copernicus / Copernicus Data Space Ecosystem, dataspace.copernicus.eu) — на них по индексу вегетации NDVI видна внутривосковая неоднородность; границы и ориентиры — OpenStreetMap; записи агронома — тетрадь без координат.

Задача.

Какие из накопленных хозяйством сведений можно совместить со снимком Sentinel-2, а какие — нет, и почему?

Составьте карточку замера (по таблице §2) для будущих полевых наблюдений «слабые всходы»: какие атрибуты обязательны, чтобы через год наблюдение легло на карту?

Что нужно было заранее потребовать от подрядчика агрохимического обследования?

Разбор. Совместить со снимком можно только то, у чего есть координаты и дата, — то есть в данном случае почти ничего: заметки «на западе хуже» не имеют границ, отчёт агрохимии — точек отбора. Снимок покажет зону пониженного NDVI, но хозяйство не сможет подтвердить её своими наземными записями — три года наблюдений фактически потеряны. Карточка замера для «слабых всходов» обязана включать: ID поля, координаты точки (или обход границы очага), дату, описание состояния по короткому словарю, фото с геометкой, автора. От подрядчика следовало требовать ведомость точек отбора с координатами в десятичных градусах и электронную таблицу результатов — это стандартное требование, которое ничего не стоит, если заявлено до начала работ. Урок кейса: стоимость атрибута — секунды при записи; стоимость его отсутствия — годы потерянных наблюдений.

Что это даёт вашему хозяйству.

Дисциплина атрибутов — самая дешёвая инвестиция в данные: смартфон уже есть, справочник полей делается за вечер. Отдача: наблюдения перестают умирать с сезоном, историю поля можно предъявить агроному-консультанту или банку, а при переходе к спутниковому мониторингу (ПЗ) наземные записи станут проверочными точками для дистанционных данных.

Границы применимости.

Смартфонная точность (единицы метров) годится для журнала наблюдений, но не для межевания границ, споров о площади и точного земледелия — там нужны геодезические измерения и другой класс приборов. Также помните: детальные пространственные данные могут иметь правовой режим распространения — прежде чем публиковать или передавать точные координатные массивы, сверьтесь с правилами из Урока 3.

Кейс для размышления.

Механизатор говорит: «Во время сева мне некогда записывать координаты каждой заправки сеялки». Как перестроить процесс, чтобы данные всё же собирались?

Подсказки: правило черновика (§4), фото с геометкой как «запись за одну секунду», автоматические треки техники. Какие атрибуты в этой ситуации действительно обязательны, а какими можно пожертвовать?

Закрепление и применение

Тема П1.1. Контроль

Урок П1.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Агроном записал в тетрадь: «12.09 — влажность зерна на третьем поле 22%». Какой невозстановимый атрибут потерян?

- ☐ Ничего не потеряно: поле и дата указаны
- ☐ Название прибора — оно есть в паспорте влагомера
- ☐ Координаты точки замера — задним числом их не восстановить
- ☐ Единица измерения — её можно уточнить позже

2. Учебный батиметрический датасет платформы опубликован в локальной системе координат без названия водоёма. Что это иллюстрирует?

- ☐ Исследовательские данные всегда шифруются
- ☐ Эхолот не умеет записывать широту и долготу
- ☐ У данных есть не только атрибуты, но и правила передачи: точную геопривязку нельзя раскрывать без правового подтверждения

- ☐ Координаты в полевых данных необязательны

3. Зачем в журнале фиксировать условия замера («после дождя», «роса»)?

- ☐ Условия влияют на значение: без них замеры разных дней некорректно сравнивать между собой
- ☐ Условия нужны только для научных публикаций
- ☐ Чтобы журнал выглядел солиднее при проверках
- ☐ Это требование подрядчиков агрохимического обследования

4. Почему стандарт модуля требует записывать даты в формате ГГГГ-ММ-ДД (2026-09-12)?

- ☐ Этот формат занимает меньше места в таблице
- ☐ Так требует законодательство РК о документообороте
- ☐ Только такой формат понимает GPS-приёмник
- ☐ Формат однозначен и правильно сортируется в любой таблице

Проверить

Что дальше?

Вы определили, что записывать. Следующий шаг — куда и как: в Уроке 2 «Собираем журналы учёта в бесплатных инструментах» мы спроектируем шаблоны журналов и сравним Google Sheets, полевое приложение QField и локальную базу данных. Тем, кто хочет понять научную основу — полный жизненный цикл данных, БПЛА и стандарты, — прямая дорога в академический модуль А1. Свой шаблон системы учёта вы соберёте в практикуме модуля.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Собираем журналы учёта в бесплатных инструментах: Google Sheets, QField, локальная база

П1

Урок 2 ⌚ ~18 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться проектировать связанные журналы хозяйства по правилам чистой таблицы и выбирать комбинацию бесплатных инструментов под свои условия — включая работу без интернета.

Место в модуле. В Уроке 1 мы решили, что записывать: обязательные атрибуты замера. Теперь строим то, куда записывать: структуру журналов и справочников, из которых складывается система учёта хозяйства, — и выбираем бесплатные инструменты, в которых эта структура заработает. Урок напрямую готовит практикум, где вы соберёте собственный шаблон.

После изучения слушатель сможет:

перечислять базовые журналы системы учёта хозяйства (справочник полей, журнал операций, журнал наблюдений, складской журнал) и их ключевые колонки.

проектировать журнал по правилам структурированной таблицы: одна строка — одно событие, словари вместо свободного текста, ссылки на справочник полей по ID.

сравнивать три класса бесплатных инструментов хранения (онлайн-таблицы, полевые геоприложения, локальная база данных) и выбирать комбинацию под условия своего хозяйства — включая работу без интернета.

Границы: Внутри: структура журналов, правила «чистой таблицы», обзор и выбор бесплатных инструментов (Google Sheets, QField, локальная БД), словари и проверка ввода. За рамками: обязательные атрибуты записи — это Урок 1; резервное копирование и передача данных — Урок 3; полноценная работа с картами и оцифровка границ полей — модуль П2; автоматический спутниковый мониторинг полей — модуль П3.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Система учёта — это не одна таблица, а несколько связанных», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Первый порыв — завести «одну большую таблицу про всё». Он же — главная ошибка: в такой таблице смешиваются события разных типов, колонки половине строк не нужны, а через сезон в ней невозможно ничего найти. Работающая система учёта устроена как набор специализированных журналов, связанных через общие справочники.

Минимальный комплект для растениеводческого хозяйства:

ЖУРНАЛ	ЧТО ХРАНИТ	ОДНА СТРОКА — ЭТО...
Справочник полей	Постоянный список объектов: ID, название, площадь, культура сезона	...одно поле (объект)
Журнал операций	Посев, обработки, подкормки, уборка	...одна операция на одном поле

Журнал наблюдений	Всходы, сорняки, вредители, вымочки, состояние паров	...одно наблюдение в одной точке
Складской журнал	Приход/расход семян, СЗР, удобрений, ГСМ	...одно движение по складу

Вывод: скелет системы — справочник полей с постоянными ID; через него операции, наблюдения и склад сводятся по каждому полю в конце сезона.

Скелет системы — справочник полей. Каждому полю присваивается короткий постоянный идентификатор (P-01, P-02...), и все остальные журналы ссылаются на него, а не на словесные описания. «Поле у лесополосы за третьей бригадой» — это адрес для человека; P-07 — адрес для системы, который не изменится при смене бригадира и однозначно свяжет операцию, наблюдение и расход склада с одним и тем же участком.

Рис. 1 (Тема П1.2). Справочник полей — скелет системы учёта

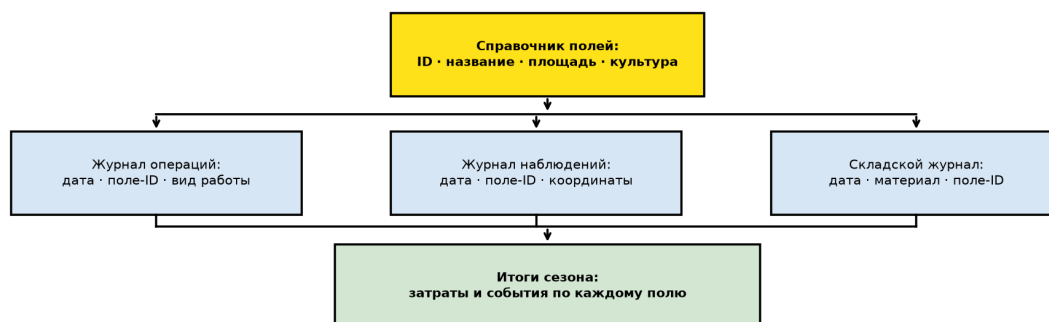


Схема · по Alt источника: только ID связывают журналы воедино (§1)

Рисунок 1 — Справочник полей — скелет системы учёта: все журналы ссылаются на ID поля, и только поэтому данные сезона можно свести воедино

Обратите внимание на складской журнал: колонка «поле-ID» в строке расхода — то самое звено, которое обычно отсутствует. Бухгалтерия знает, сколько гербицида списано за сезон, но не знает, на какие поля он ушёл. Одна дополнительная колонка — и в конце сезона хозяйство впервые видит затраты в разрезе полей.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Правила «чистой таблицы»», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Чтобы журнал оставался пригодным для сортировки, фильтров и будущего анализа, достаточно пяти правил:

Одна строка — одно событие. Не «обработали поля 3, 5 и 7» одной строкой, а три строки. Объединённая строка не фильтруется и не суммируется.

Одна колонка — одна величина. Не «22% (после дождя)» в одной ячейке, а колонка значения и колонка условий. Число, склеенное с текстом, перестаёт быть числом.

Шапка — одна строка, без объединённых ячеек. Красивые многоэтажные шапки ломают сортировку и выгрузку; оформление — дело отчёта, а не журнала.

Словари вместо свободного текста. Для повторяющихся значений (вид работы, культура, условия) — фиксированный список: «культивация», а не вперемешку «культ.», «культивир.» и «Культивация» — для фильтра это три разных значения.

Никаких «понятно из контекста». Даты — в каждом ряду (не «12 сентября» один раз на десять строк), единицы — в шапке колонки: «Норма, л/га».

Эти правила переводят тетрадь в форму, которую поймёт и таблица, и картографическая программа, и — позже — сервисы спутникового мониторинга.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Три класса бесплатных инструментов», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Инструментов сотни, но для хозяйства без штатного программиста реальный выбор сводится к трём классам. Разберём каждый честно — с сильными сторонами и ограничениями.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Онлайн-таблицы: Google Sheets и аналоги», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Google Таблицы (sheets.google.com) — бесплатные электронные таблицы в браузере и мобильном приложении. Для системы учёта у них есть четыре решающих свойства:

Совместная работа: агроном, кладовщик и руководитель пишут в один документ одновременно, у каждой правки виден автор и время.

Проверка данных: колонке можно назначить выпадающий список из словаря (Данные → Проверка данных) — правило 4 из §1.1 выполняется автоматически, ошибочный ввод подсвечивается.

История версий: документ хранит прошлые состояния, случайно испорченный журнал можно откатить (это не отменяет резервных копий — почему, объяснит Урок 3).

Формы ввода: к таблице подключается простая форма (Google Forms) — работник в поле заполняет пять полей на телефоне, ответ ложится строкой в журнал.

Ограничения тоже важны. Онлайн-таблице нужен интернет: офлайн-режим у мобильного приложения есть, но его надо заранее включить для конкретного документа, и работает он ограниченно. Координаты вводятся руками — таблица сама не снимет точку с GPS. И главное: аккаунт — единая точка доступа; потеря пароля или блокировка означает потерю всего, если нет внешних копий. Свободная альтернатива того же класса — LibreOffice Calc (libreoffice.org): полностью офлайн и бесплатно, но без совместного онлайн-редактирования.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Полевое геоприложение: QField», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

QField (qfield.org, документация docs.qfield.org) — бесплатное открытое мобильное приложение, полевой напарник настольной ГИС QGIS (П2 посвящён ей целиком). Идея: на компьютере в QGIS готовится проект — границы полей, слой наблюдений с нужными колонками и словарями, — проект переносится в телефон, и в поле работник просто ставит точку: координаты и время записываются автоматически с GPS, остальные атрибуты выбираются из выпадающих списков, фото прикрепляется к точке.

Это закрывает ровно те атрибуты, которые в Уроке 1 названы невозстановимыми: позиция и время фиксируются без участия человека, ошибиться в них нельзя. Работает полностью офлайн — карта-подложка загружается заранее; для степной зоны с неровным покрытием сотовой связи это решающее свойство. Ограничения: нужна разовая настройка проекта в QGIS (навык модуля П2 — либо готовый проект из практикума), и QField — журнал *наблюдений и объектов*, а не складской учёт: движения по складу в нём вести неудобно.

Того же класса инструменты — Mergin Maps (открытый, с облачной синхронизацией в бесплатном тарифе с ограничениями) и ODK/KoboToolbox (полевые анкеты, сильны в опросах). Все они бесплатны в базовом использовании; принцип выбора один — открытый формат данных на выходе.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.3 Локальная база данных: GeoPackage / SQLite», который связывает изложенное выше с тем, что

рассматривается далее.

Третий класс — локальная база данных: один файл на компьютере хозяйства, внутри которого живут все таблицы сразу. Практический стандарт — формат GeoPackage (файл `.gpkg` на основе встраиваемой базы SQLite): его создаёт и редактирует бесплатная QGIS, он хранит и таблицы, и геометрию (границы полей, точки наблюдений), его же читает QField. Никакого сервера и абонентской платы — просто файл, который можно копировать как любой документ.

Сильные стороны: всё в одном месте, работает без интернета, открытый формат переживёт любую программу, связи «журнал → справочник полей» поддерживаются честно. Слабые: нет одновременной работы нескольких людей и нужна минимальная ГИС-грамотность (уровень П2). Для хозяйства, где данные ведёт один человек, это самый надёжный вариант «мастер-копии».

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.4 Сравнение и выбор», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

КРИТЕРИЙ	GOOGLE SHEETS	QFIELD (+QGIS)	GEOPACKAGE/S
Цена	бесплатно	бесплатно, открытый код	бесплатно, открытый код
Работа без интернета	ограниченно	полноценно	полноценно
Автозапись координат и времени	нет	да, с GPS	через QGIS/QF
Совместная работа	да, лучшая	через синхронизацию	нет
Складской учёт	удобно	неудобно	возможно

Порог входа	минимальный	нужна настройка проекта	нужны основы
Риск потери доступа	аккаунт — единая точка	файлы у вас	файлы у вас

Вывод: классы не конкурируют, а дополняют друг друга — связка подбирается под связь, людей и бюджет хозяйства.

Главный вывод: классы не конкурируют, а дополняют друг друга. Рабочая связка для типичного хозяйства Северного Казахстана выглядит так: справочник полей и границы — в GeoPackage (мастер-копия); полевые наблюдения — в QField с автоматическими координатами; журнал операций и склад — в Google Sheets, где удобно работать нескольким людям; раз в неделю всё сводится и копируется по правилам Урока 3. Именно эту связку вы соберёте в практикуме.

А что с платными агроплатформами — «личными кабинетами поля», которые предлагают вести учёт у них? Мы рассматриваем их только в сравнительном ключе (подробный разбор — в модуле ПЗ) и с одним жёстким требованием: платформа обязана уметь выгружать ваши данные в открытом формате (CSV, GeoPackage). Данные хозяйства — актив хозяйства; сервис, из которого их нельзя забрать, превращает ваш актив в свой.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Проектируем журнал: от карточки замера к колонкам», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сборка журнала из карточки замера (Урок 1, §4) — механическая работа: каждый обязательный атрибут становится колонкой, у повторяющихся значений появляется словарь. Пример — журнал полевых наблюдений:

КОЛОНКА	ТИП	СЛОВАРЬ/ ФОРМАТ	ОБЯЗАТЕЛЬНА
---------	-----	--------------------	-------------

Дата	дата	ГГГГ-ММ- ДД	да
Поле	из справочника	P-01...P-NN	да
Широта, Долгота	число	десятичные градусы (авто в QField)	да
Тип наблюдения	словарь	всходы / сорняки / вредители / вымочка / солонец / прочее	да
Оценка	словарь	норма / слабо / критично	да
Условия	словарь	сухо / после осадков / роса	да
Комментарий	текст	свободный	нет
Фото	файл/ссылка	геометка включена	нет
Автор	словарь	инициалы сотрудников	да

Вывод: всё, по чему захочется фильтровать и считать, — словари и числа; свободный текст остаётся только в необязательном комментарии.

Заметьте: свободный текст остался только в необязательном комментарии. Всё, по чему вы захотите фильтровать и считать, — словари и числа. Такой журнал заполняется в поле за 20–30 секунд, а в конце сезона отвечает на вопросы «сколько раз за сезон фиксировали сорняки на Р-07» одним фильтром.

По той же схеме строятся журнал операций (дата, поле, вид работы из словаря, материал из склада, норма с единицей, исполнитель) и складской журнал (дата, материал, приход/расход, количество, единица, поле-ID для расхода, документ-основание). Готовые шаблоны всех четырёх журналов — в практикуме; там же чек-лист полноты, по которому вы проверите и собственные, и сгенерированные ИИ структуры (ИИ-задание модуля).

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Словари: короткие, закрытые, с выходом «прочее»», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Три практических правила проектирования словарей. Коротко: словарь из тридцати позиций не работает — в поле никто не будет листать список; 5–9 значений покрывают подавляющее большинство случаев. Закрыто: словарь редактирует один ответственный человек, а не каждый пользователь, — иначе через месяц в нём снова три варианта «культивации». С выходом: последним значением всегда идёт «прочее» с обязательным комментарием — жизнь богаче словаря, и лучше десять честных «прочее», чем наблюдение, втиснутое в неподходящую категорию. Раз в сезон просмотрите записи «прочее»: если какая-то формулировка повторяется, она заслужила место в словаре.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Внедрение: пилотный месяц вместо революции», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Система учёта проваливается не на проектировании, а на внедрении — когда людям в разгар сезона объявляют «теперь пишем всё и по-новому». Рабочая стратегия противоположна: один журнал, одно поле-пилот, один месяц. Выберите журнал с самой очевидной пользой (обычно — наблюдения или операции), заполните справочник полей, покажите каждому участнику ровно его действия — и месяц собирайте данные, ничего не расширяя.

В конце месяца сделайте то, ради чего всё затевалось: покажите команде результат. Карту точек наблюдений поверх снимка, фильтр «все обработки Р-07 за

месяц», сумму расхода по полям. Момент, когда механизатор видит свои точки на карте, убеждает лучше любого приказа. После пилота добавляйте журналы по одному; попытка запустить всё сразу почти гарантированно оставит вам четыре полупустые таблицы. И зафиксируйте письменно (одна страница) итог: какие журналы ведём, кто пишет, где мастер-копия — этот документ станет частью вашего прикладного продукта в практикуме.

Рис. 2 (Тема П1.2). Проверка выгрузки правилами чистой таблицы

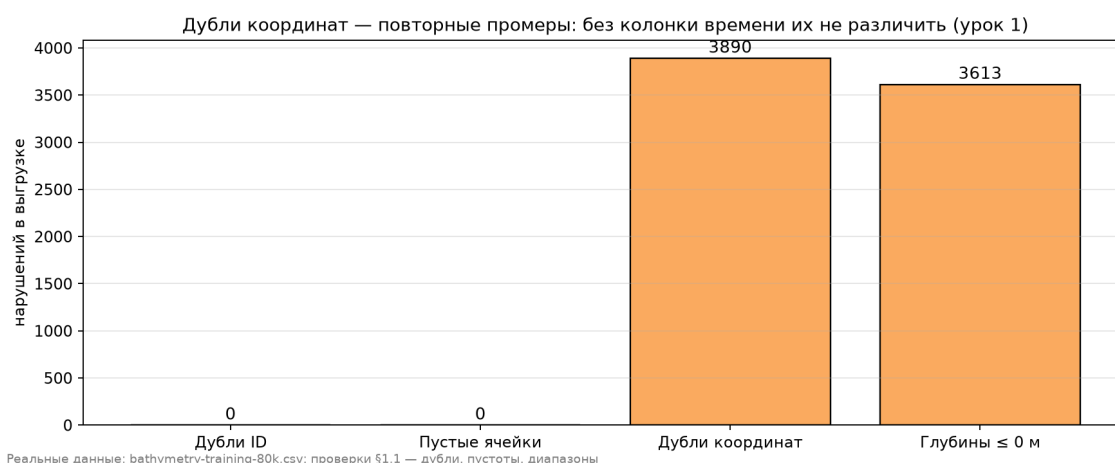


Рисунок 2 — Проверка выгрузки правилами чистой таблицы: дубли ID — 0, пустые ячейки — 0, дубли координат — 3890, глубины ≤ 0 м — 3613

Тема П1.2. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Есильском районе Северо-Казахстанской области выращивает яровую пшеницу — основную культуру региона и сквозной кейс проекта FOLUR. Учёт устроен так: агроном ведёт тетрадь операций, кладовщик — свою тетрадь склада, механизаторы наблюдения не записывают вовсе («позвоню агроному»). Сотовая связь устойчива на усадьбе и вдоль трассы, на дальних полях — неустойчива. Руководитель готов потратить на систему учёта ноль тенге и один вечер настройки.

Данные. Границы полей хозяйство может оцифровать по открытым данным: подложка OpenStreetMap (openstreetmap.org) и снимки Sentinel-2 (браузер Copernicus, dataspace.copernicus.eu), где границы посевов хорошо читаются; словари операций — из собственной тетради агронома за прошлый сезон.

Задача.

Подберите каждому журналу инструмент из таблицы §2.4 с учётом связи на дальних полях и бюджета «ноль тенге».

Тетрадь агронома содержит записи вида «15 мая — сеяли за балкой и у дороги, норма обычная». Перечислите, какие правила «чистой таблицы» (§1.1) нарушены и как выглядит та же запись в правильном журнале.

Что в этой системе станет мастер-копией и почему это важно решить заранее?

Разбор. Наблюдения на дальних полях — QField: офлайн-работа и автозапись координат снимают и проблему связи, и проблему «позвоню агроному». Журнал операций и склад — Google Sheets: оба ведутся людьми на усадьбе, где связь есть, и выигрывают от совместного доступа. Справочник полей с границами — GeoPackage, созданный за вечер по подложке OSM/Sentinel-2. Запись «сеяли за балкой и у дороги» нарушает минимум три правила: два события в одной строке, объект указан словесным описанием вместо ID, «норма обычная» — не число с единицей. Правильно: две строки, каждая с датой 2026-05-15, полем-ID из справочника, видом работы «посев» из словаря и нормой в кг/га. Мастер-копией разумно назначить GeoPackage со справочником и еженедельные выгрузки остальных журналов — где они хранятся и как копируются, разберёт следующий урок.

Что это даёт вашему хозяйству.

Связка «GeoPackage + QField + онлайн-таблица» стоит ноль тенге и заменяет заметную часть функций платных агроплатформ: журнал с координатами, историю операций по полям, затраты в разрезе полей. А когда вы дорастёте до спутникового мониторинга (ПЗ), у вас уже будут границы полей и наземные записи — то, с чего платные сервисы обычно и начинают настройку.

Попробуйте в Colab.

Необязательное упражнение для любопытных: ноутбук ► Colab

(<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p1/p1-I02-zhurnaly-i-instrumenty.ipynb>) за пять ячеек проверяет выгрузку вашего журнала (CSV) на нарушения правил «чистой таблицы» — смешанные словари, пустые обязательные колонки, нечисловые значения в числовых полях. Запускается в браузере, установка не нужна; выполнение задания модуля без него полностью возможно.

Границы применимости.

Бесплатность инструмента не отменяет ответственности за данные: у Google-аккаунта должна быть привязана резервная почта и включено восстановление, а офлайн-инструменты (QField, GeoPackage) защищены ровно настолько, насколько защищён телефон и компьютер, где лежат файлы. Ни один инструмент из урока не является системой бухгалтерского учёта — складской журнал дополняет бухгалтерию, а не заменяет её.

Кейс для размышления.

В хозяйстве два агронома: один в восторге от идеи и готов осваивать QField, второй говорит «я двадцать лет пишу в тетрадь и не брошу». Навязывать инструмент — потерять человека; оставить как есть — потерять данные. Какие промежуточные решения возможны? Подумайте про бумажный бланк, повторяющий колонки журнала, фото страниц тетради с геометкой и еженедельный перенос в таблицу силами третьего сотрудника — и про то, какие атрибуты при каждом варианте всё-таки теряются.

Закрепление и применение

Тема П1.2. Контроль

Урок П1.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Зачем в строке расхода складского журнала колонка «поле-ID»?

- ☐ Это требование налогового учёта
- ☐ Чтобы в конце сезона увидеть затраты материалов в разрезе полей, а не только общий расход
- ☐ Колонка не нужна: расход и так виден в бухгалтерии
- ☐ Чтобы кладовщик не забывал название поля

2. Почему справочник полей с постоянными ID называют скелетом системы учёта?

- ☐ Потому что без него нельзя открыть QGIS
- ☐ Потому что он самый большой по числу строк
- ☐ Все журналы ссылаются на ID поля, и только через них данные операций, наблюдений и склада сводятся по одному участку
- ☐ Потому что ID полей требует земельная инспекция

3. Какое обязательное требование модуль предъявляет к платной агроплатформе, прежде чем доверять ей учёт?

- ☐ Интеграция с бухгалтерией
- ☐ Возможность выгрузить свои данные в открытом формате (CSV, GeoPackage)
- ☐ Наличие мобильного приложения
- ☐ Русскоязычная техподдержка

4. В журнале операций встречаются значения «культ.», «культивир.» и «Культивация». Какое правило нарушено и чем это грозит?

- ☐ Нарушен формат дат ГГГГ-ММ-ДД
- ☐ Ничего не нарушено — человеку всё понятно
- ☐ Правило одной строки: события объединены
- ☐ Правило словарей: для фильтра это три разных значения, посчитать все культивации одним действием не выйдет

Проверить

Что дальше?

Журналы спроектированы — теперь их нужно защитить от потери и научиться правильно отдавать: Урок 3 «Сохраняем и передаём данные: резервные копии и правила передачи партнёрам» закрывает модуль. Затем — практикум, где вы соберёте шаблон системы учёта на реальных открытых данных, и ИИ-задание, где чат-ассистент поможет адаптировать журналы под ваше хозяйство, а вы проверите его работу по чек-листу. Оцифровку границ полей во всех деталях разбирает модуль П2.

Программа модуля · Данные и условия использования

Сохраняем и передаём данные: резервные копии по правилу 3-2-1 и передача партнёрам

П1

Урок 3 ⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики

Цель: научиться защищать данные циклом 3-2-1 с ответственным и тестом восстановления — и передавать их партнёрам по чек-листу, на своих условиях.

Место в модуле. Данные, которые вы начали дисциплинированно собирать (Урок 1) и структурированно хранить (Урок 2), теперь нужно защитить от двух противоположных угроз. Первая — потеря: сгоревший компьютер, украденный телефон, заблокированный аккаунт. Вторая — неконтролируемая передача: данные хозяйства уходят подрядчику, платформе или партнёру без понимания, кто и как ими будет распоряжаться. Этот урок закрывает модуль правилами резервного копирования и передачи.

После изучения слушатель сможет:

объяснять правило резервного копирования 3-2-1 и почему история версий онлайн-таблицы не заменяет резервную копию.

настраивать для своего хозяйства простой цикл копирования: что, куда, как часто, кто отвечает, как проверяется восстановимость.

оценивать запрос на передачу данных (подрядчик, кооператив, платформа, госорган) по чек-листу: что передаём, в каком виде, на каких условиях, что

фиксируем письменно.

Границы: Внутри: риски потери, правило 3-2-1, именование и версии файлов, паспорт данных, чек-лист передачи партнёрам, правовые ориентиры в качественной форме. За рамками: структура самих журналов — Урок 2; юридические консультации по конкретным сделкам с данными — вне компетенции модуля (ориентиры даём, заключения — нет); стандарты FAIR и научный обмен данными — модуль A1.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Как хозяйства теряют данные: три категории риска», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Потери данных редко выглядят драматично. Чаще это тихие события, которые замечают через месяцы:

Техника. Телефон с QField утонул при переправе; жёсткий диск конторского компьютера умер в июле; флешка с картами урожайности перестала читаться. Носители смертны — все и всегда.

Человек. Сотрудник, «у которого всё было», уволился; пароль от аккаунта знал один человек; файл перезаписали неудачной правкой и заметили через полгода. Единственный носитель знания — тот же единственный носитель, только живой.

Организация. Аккаунт онлайн-сервиса заблокирован или взломан; платная платформа закрылась или подняла цены, а выгрузку данных никто не сделал заранее; подрядчик, хранивший архив съёмок, прекратил работу.

Общая черта всех сценариев: в момент события копия либо есть, либо её уже никогда не будет. Заметьте также, что вероятность каждого из событий за горизонт в несколько лет отнюдь не мала — вопрос не «случится ли», а «что уцелеет, когда случится». Резервное копирование — единственная мера, работающая против всех трёх категорий сразу. И наоборот, ни один инструмент из Урока 2 сам по себе не защищает: история версий Google Sheets спасает от неудачной правки, но не от блокировки аккаунта; файлы GeoPackage полностью ваши, но живут на одном смертном диске.

Оцените цену вопроса для своего хозяйства простым мысленным упражнением: если сегодня исчезнут все журналы, что вы не сможете восстановить? Историю обработок для ротации СЗР, привязку агрохимических точек, накопленные наблюдения по проблемным зонам — то есть именно то, что делает решения следующего сезона обоснованными. Данные — единственный актив хозяйства, который при потере не возмещается ни страховкой, ни деньгами: прошлый сезон нельзя измерить заново.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Правило 3-2-1 и цикл копирования хозяйства», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Мировой стандарт житейской надёжности формулируется одной строкой — правило 3-2-1:

Держите 3 копии данных, на 2 разных типах носителей, из них 1 — вне хозяйства.

Разберём на примере. Мастер-копия системы учёта — GeoPackage и выгрузки журналов на конторском компьютере (копия 1). Раз в неделю архив копируется на внешний диск или флешку, которая хранится не в том же ящике стола (копия 2, другой носитель). Тот же архив загружается в облачное хранилище или отправляется вложением на выделенную почту хозяйства (копия 3, вне хозяйства — переживёт пожар и кражу). Всё — бесплатно, вся процедура занимает десять минут в неделю.

Рис. 1 (Тема П1.3). Недельный цикл 3-2-1 для хозяйства

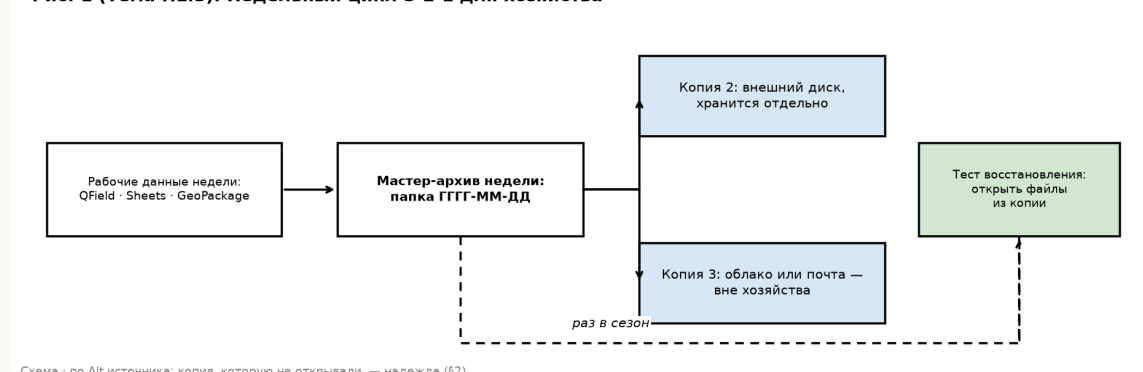


Рисунок 1 — Недельный цикл 3-2-1 для хозяйства

Четыре уточнения, которые превращают правило в работающий регламент:

Что копируем. Не «всё подряд», а мастер-набор: справочник полей с границами (GeoPackage), выгрузки всех журналов в CSV, фотоархив наблюдений за период. Выгрузка из онлайн-инструментов обязательна: копия *внутри* сервиса (история версий) не считается — она исчезает вместе с доступом к аккаунту.

Как часто. В сезон полевых работ — еженедельно; зимой — ежемесячно. Ориентир: сколько дней записей вы готовы потерять безвозвратно — таков и интервал.

Кто отвечает. Копирование без ответственного не выполняется никем. Одна фамилия, одна строка в обязанностях, отметка о выполнении — в том же журнале.

Тест восстановления. Копия, которую ни разу не открывали, — это надежда, а не копия. Раз в сезон откройте файлы именно из резервной копии на другом компьютере: читаются ли CSV, открывается ли GeoPackage, на месте ли фото.

Куда класть «копию 3»? Подойдёт любое бесплатное облачное хранилище или даже выделенный почтовый ящик хозяйства, на который еженедельно отправляется архив вложением. Важны три условия. Первое: аккаунт принадлежит хозяйству, а не личной почте сотрудника, — иначе копия уходит вместе с ним (см. §2.2). Второе: пароль надёжен, включена двухфакторная защита и привязан резервный способ восстановления — внешняя копия, которую взломали, хуже, чем её отсутствие, потому что это ещё и утечка. Третье: доступ к аккаунту есть минимум у двух людей — руководителя и ответственного за копирование; «один человек — одна точка отказа» действует и здесь.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Имена файлов и версии», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Половина «потерь» — на самом деле хаос имён: журнал_итог_НОВЫЙ_2(правка).xlsx невозможно отличить от соседних. Договоритесь о шаблоне: ГГГГ-ММ-ДД_хозяйство_содержимое, например 2026-09-12_p1-hoz_zhurnal-operaciy.csv. Дата в начале имени сортирует файлы хронологически сама; слова «новый», «итог», «финал» запрещены — через месяц они лгут. Архивные папки недели называются датой копирования. Это бесплатная замена систем контроля версий, достаточная для хозяйства.

Ещё два правила той же природы. Латиница и дефисы в именах файлов: кириллица, пробелы и скобки в именах регулярно ломаются при переносе между системами, в архивах и облачных ссылках; zhurnal-nablyudeniya надёжнее, чем «Журнал наблюдений (весна)». Сырые данные не редактируются: выгрузка сезона, однажды положенная в архив, никогда не правится — все исправления делаются в рабочей копии. Архив — это показания свидетеля; свидетель, меняющий показания, не стоит ничего.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Смена сотрудника: передача данных внутри хозяйства», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Самый недооценённый риск из категории «человек» — увольнение или уход в отпуск того, «у кого всё было». Защита — короткий регламент передачи дел, который стоит написать заранее, а не в последний день:

Доступы: список аккаунтов и файлов, к которым сотрудник имел доступ; пароли меняются, доступ к общим документам переоформляется на преемника — в тот же день;

Носители: рабочий телефон с QField-данными и флешки сдаются с проверкой, что несинхронизированные данные выгружены;

Знания: полчаса с преемником над журналами: где что лежит, какие словари, какие незакрытые хвосты;

Проверка: преемник самостоятельно открывает мастер-копию и последний архив — тот же тест восстановления, только для людей.

Если система построена по правилам модуля — журналы структурированы, мастер-копия известна, паспорта данных написаны, — передача дел занимает час. Если нет, хозяйство теряет не сотрудника, а сезоны данных.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Передача данных партнёрам: отдавать так, чтобы не жалеть», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Данные хозяйства регулярно запрашивают: агроном-консультант, подрядчик обследования, кооператив, банк при рассмотрении кредита, агроплатформа при подключении, государственные органы. Передача — нормальная часть работы: без обмена данными нет ни консультаций, ни «зелёных» цепочек поставок, которые развивает FOLUR. Проблемы начинаются, когда передают *не то, не так и без следа*. Урок даёт три инструмента: паспорт данных, открытые форматы, чек-лист условий.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Паспорт данных: README на одну страницу», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

К любому передаваемому набору прикладывается короткий сопроводительный файл — паспорт данных (традиционное имя — README). Одна страница, пять разделов:

Что это: «Журнал полевых наблюдений хозяйства N, сезон 2026, 214 записей»;

Структура: список колонок с единицами («Норма, л/га»), словари значений;

Как собрано: чем и как записывались координаты (смартфон, QField), период, авторы;

Известные ограничения: пропуски за период уборки, точность бытового GPS;

Условия использования: для чего передано, можно ли передавать третьим лицам.

Паспорт защищает обе стороны: получатель не гадает о смысле колонок, а вы фиксируете границы использования. Он же дисциплинирует: набор, к которому трудно написать паспорт, скорее всего, не готов к передаче. Образец паспорта вы заполните в практикуме; тот же принцип в научном мире называется метаданными — подробнее в модуле А1.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Форматы передачи: только открытые», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Формат передачи решает, останутся ли данные данными. Открытый формат читается любой программой сегодня и через десять лет; закрытый или «печатный» — только конкретной программой конкретной версии, а иногда уже никем.

Передавайте (и требуйте в ответ) открытые форматы: CSV для таблиц, GeoPackage/GeoJSON для границ и точек, PDF — только как *дополнение* для чтения человеком, а не как единственный вид данных. Таблица, отданная «в теле письма» или картинкой, для получателя мертва; отчёт подрядчика, принятый только в PDF без таблицы точек, — потерянные атрибуты (вспомните кейс Урока 1).

Формулировка для договора с любым подрядчиком: «результаты передаются в машиночитаемом открытом формате с ведомостью координат».

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.3 Чек-лист передачи и правовые ориентиры», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Перед любой передачей пройдите шесть вопросов:

Что именно уходит? Минимально необходимый набор, а не «вся папка».

Консультанту по защите растений нужен журнал наблюдений и границы полей — но не складской журнал с затратами.

Есть ли в наборе персональные данные? Фамилии работников, телефоны, ИИН в колонках журналов — это персональные данные, их обработка регулируется Законом РК «О персональных данных и их защите» (№ 94-V от 21.05.2013).

Практическое правило: перед передачей наружу заменяйте фамилии кодами — для агрономических задач личность автора записи не нужна.

Есть ли чувствительная география? Детальные пространственные данные имеют в РК правовой режим (Закон «О геодезии, картографии и пространственных данных» № 166-VII от 21.12.2022): открыто распространяется продукция открытого пользования. Для обычного журнала наблюдений хозяйства это не барьер, но массивы точных координат — особенно чужих территорий и объектов инфраструктуры — не публикуйте и не передавайте без проверки статуса. Наглядная модель — политика датасетов нашей платформы: открытая учебная версия батиметрии опубликована в локальной системе координат без привязки, обобщённые карты — открыто, а полный георефицированный набор не публикуется до официального юридического подтверждения (и возможно его исключение из публикации вовсе).

Коммерческая чувствительность? Затраты, урожайность по полям, условия контрактов — сведения, дающие преимущество контрагенту на переговорах. Передавайте их только тогда, когда это цель передачи (банк, страховая), и фиксируйте условия.

Что получатель вправе делать? Одна строка в письме или договоре: «данные передаются для подготовки рекомендаций по сезону 2026, передача третьим лицам — по письменному согласию». Отсутствие условий — это условие «можно всё».

Остался ли след? Паспорт данных, дата, состав переданного, канал — строка в журнале передач. Через два года вы не вспомните, что и кому отдавали; журнал вспомнит.

Журнал передач из пункта 6 — это ещё одна простая таблица по правилам Урока 2: дата, получатель, состав переданного, формат, цель, условия, кто передал. Пять колонок, одна строка на передачу — и через два года у хозяйства есть ответ на вопрос «откуда у них наши данные», который без журнала не имеет ответа вовсе.

Особый случай — агроплатформы и онлайн-сервисы: подключаясь, вы передаёте данные непрерывно. Прочитайте условия: кому принадлежат загруженные данные, использует ли сервис их для своих продуктов, есть ли выгрузка в открытом формате при уходе. Требование выгрузки из Урока 2 — частный случай общего принципа: любая передача обратима лишь настолько, насколько вы сохранили собственную копию и право её использовать.

И обратная сторона той же медали — данные, которые получаете вы: отчёты подрядчиков, прогнозы сервисов, справочные слои. Применяйте зеркальный чек-лист: в каком формате пришло (PDF без таблицы — возвращайте на доработку), есть ли паспорт или хотя бы описание колонок, какова точность и дата актуальности, что вам разрешено с этим делать. Данные без происхождения не смешивайте с

собственными журналами — храните отдельно с пометкой источника, иначе через сезон чужие непроверенные значения станут неотличимы от ваших замеров.

Это ориентиры, а не юридическое заключение.

Урок даёт практические правила осторожности и называет действующие рамочные законы РК. Конкретные сделки с данными (эксклюзивные контракты, передача больших координатных массивов, споры) требуют консультации юриста — модуль сознательно не воспроизводит детальные нормы, чтобы не тиражировать устаревшие редакции: перед решением сверяйтесь с действующим текстом на adilet.zan.kz.

Рис. 2 (Тема П1.3). Сколько весит архив 3-2-1: оценка на реальных размерах

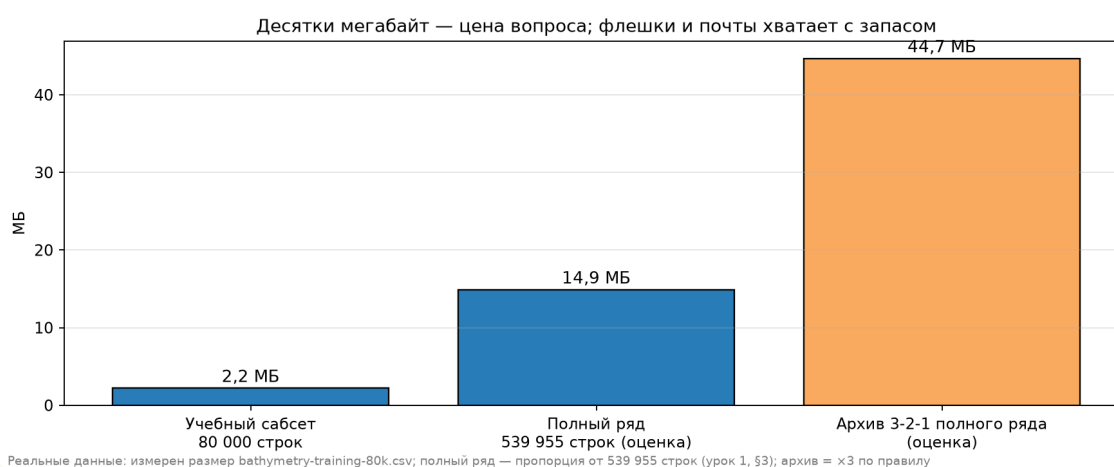


Рисунок 2 — Сколько весит архив 3-2-1: учебный сабсет 2,2 МБ, полный ряд 539955 строк ~ 14,9 МБ (оценка), архив трёх копий ~ 44,7 МБ

Тема П1.3. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области два сезона ведёт учёт по системе этого модуля: GeoPackage с границами, QField-наблюдения, журналы в онлайн-таблице. Осенью происходят два события сразу. Первое: конторский компьютер выходит из строя, и выясняется, что «резервной копией» считалась история версий онлайн-таблицы. Второе: районный кооператив, продвигающий продукцию с устойчивых практик (модель «зелёных» цепочек, которую развивает FOLUR в Северном Казахстане), просит у хозяйства «все данные за два сезона» для подтверждения практик перед покупателем.

Данные. Собственные журналы хозяйства за два сезона; границы полей, оцифрованные по OpenStreetMap и Sentinel-2 (dataspace.copernicus.eu); запрос

кооператива в свободной форме («пришлите всё, что есть»).

Задача.

Что из данных хозяйства пережило поломку компьютера, а что потеряно?
Постройте для хозяйства недельный цикл 3-2-1 (рис. 1), закрывающий эту дыру.

Ответьте на запрос кооператива по чек-листу §3.3: что передать, что исключить, что зафиксировать письменно.

Составьте оглавление паспорта данных для передаваемого набора.

Разбор. Пережили поломку: онлайн-журналы (они в облаке) и QField-данные на телефоне. Потерян GeoPackage с границами — мастер-копия жила на одном диске; историю версий онлайн-таблицы поломка не тронула, но она и не защищала от главного риска этой таблицы — потери доступа к аккаунту. Цикл 3-2-1: еженедельный датированный архив (GeoPackage + CSV-выгрузки + фото) на компьютере, копия на внешнем диске, копия в облаке на отдельном аккаунте хозяйства; ответственный назначен; сезонный тест восстановления. По запросу кооператива: «всё, что есть» не передаётся — передаются журнал операций и наблюдений по полям, участвующим в поставке, и границы этих полей; исключаются складские затраты (коммерческая чувствительность) и фамилии работников (персональные данные — заменить кодами); письменно фиксируются цель («подтверждение практик сезона 2025–2026 перед покупателем») и запрет передачи третьим лицам без согласия. Паспорт: что это, структура колонок и словари, как собиралось (QField, смартфон), ограничения (точность бытового GPS, пропуски уборочной недели), условия использования.

Что это даёт вашему хозяйству.

Час на настройку цикла 3-2-1 и шаблон паспорта данных — страховка актива, который вы собираете годами. Побочный эффект не менее ценен: хозяйство с журналами, границами и паспортами данных выглядит убедительно для банка, страховой и кооператива — вы можете *показать* свои практики, а не только рассказать о них. Это прямой вклад в доступ к «зелёным» цепочкам поставок.

Границы применимости.

Правило 3-2-1 защищает от потери, но не от утечки: копия в облаке должна лежать в аккаунте с надёжным паролем и двухфакторной защитой. Чек-лист передачи — инструмент осторожности, а не юридическая экспертиза: для нестандартных сделок с данными привлекайте юриста. И ни одна резервная копия не спасёт данные, которые не были записаны с обязательными атрибутами, — дисциплина Урока 1 первична.

Кейс для размышления.

Агроплатформа предлагает хозяйству бесплатный тариф в обмен на право «использовать обезличенные данные для улучшения сервисов». Что бы вы выяснили, прежде чем согласиться? Подумайте: что именно значит «обезличенные» для данных, у которых главная ценность — координаты полей; можно ли по границам и истории операций опознать хозяйство; есть ли в условиях выгрузка при уходе; и как выглядела бы та же сделка, если бы платили деньгами, а не данными.

Закрепление и применение

Тема П1.3. Контроль

Урок П1.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Кооператив просит «все данные за два сезона». Правильная реакция по чек-листу передачи:

- ☐ Передать минимально необходимый набор под цель, исключив персональные данные и коммерчески чувствительные сведения, и зафиксировать условия письменно

- ☐ Передать всё, но только в PDF, чтобы нельзя было редактировать
- ☐ Отказать: данные хозяйства никогда не передаются
- ☐ Передать всё: кооператив — партнёр, скрывать нечего

2. Почему открытая учебная версия батиметрического датасета платформы опубликована без геопривязки, хотя обобщённая карта глубин — открыто?

- ☐ Это техническая ошибка публикации
- ☐ Потому что эхолот записывал глубины без координат
- ☐ Детальные массивы точных координат имеют правовой режим: до официального подтверждения публикуется только обезличенный набор и обобщённые продукты
- ☐ Потому что координаты занимают слишком много места в файле

3. Хозяйство хранит журналы в онлайн-таблице и считает историю версий резервной копией. От какого риска эта «копия» НЕ защищает?

- ☐ От перезаписи файла сотрудником
- ☐ От случайной неудачной правки
- ☐ От удаления отдельного листа
- ☐ От потери доступа к аккаунту: история версий живёт внутри сервиса и исчезает вместе с ним

4. Зачем раз в сезон открывать файлы именно из резервной копии?

- ☐ Чтобы облако не удалило неиспользуемые файлы
- ☐ Чтобы обновить дату изменения файлов
- ☐ Непроверенная копия — надежда, а не копия: тест подтверждает, что файлы читаются и восстановление реально работает
- ☐ Это требование облачных сервисов

Проверить

Что дальше?

Теория модуля закрыта: вы знаете, что записывать, куда и как защищать и передавать. Дальше — сборка прикладного продукта: в практикуме вы создадите шаблон системы учёта своего хозяйства на реальных открытых данных, в ИИ-задании — ускорите адаптацию журналов с помощью чат-ассистента и проверите

его работу по чек-листу, а итоговая аттестация (порог 75%) завершит модуль.
Продолжение линейки: карта хозяйства — П2, спутниковый мониторинг — П3,
научная глубина — А1.

Программа модуля · Данные и условия использования

Практикум: собираем шаблон системы учёта хозяйства

П1

Практикум 1 ⌚ 60–90 мин

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связки, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются прикладной продукт практикума и таблица верификации ИИ-задания.

Практикум: шаблон системы учёта хозяйства (по шагам)

Модуль П1: Управление данными в агрохозяйстве, guided-проект.

Инструменты: QGIS (бесплатно, qgis.org), Google Sheets или LibreOffice Calc, смартфон (по желанию — QField).

Данные: OpenStreetMap (подложка), Sentinel-2 (браузер Copernicus, dataspace.copernicus.eu) — открытые и бесплатные.

Цель практикума

Собрать работающий каркас системы учёта: справочник полей с реальной оцифрованной границей, журналы с проверкой ввода по словарям, тестовые записи с полными атрибутами, паспорт данных и настроенный цикл резервного копирования. Это и есть ****прикладной продукт модуля**** — готовый шаблон, который после практикума заполняется данными вашего хозяйства.

Практикум применяет все три урока: атрибуты замера, журналы и инструменты, копии и передача.

Что нужно подготовить

- Компьютер с установленной QGIS (свободная загрузка: qgis.org → Download; подойдёт версия LTR).
- Аккаунт Google (для Google Sheets) или LibreOffice Calc — если интернет неустойчив.
- 30–60 минут спокойного времени; смартфон — для необязательных шагов.
- Если у вас нет своего хозяйства — работайте с учебным участком: любое пахотное поле в вашем районе, видимое на снимке (границы полей Северного Казахстана отлично читаются на Sentinel-2).

Применить к своему хозяйству.

Это «Проект на ВАШЕЙ земле»: все шаги сформулированы так, чтобы результатом был шаблон вашего хозяйства — с вашими полями, вашими словарями операций и вашим регламентом копирования. Учебный участок используйте только если своего поля нет; логика и артефакты не меняются.

Задание

Шаг 1: справочник полей (10 мин)

Создайте таблицу (Google Sheets или LibreOffice Calc) с листом `Справочник_полей` и колонками:

<code>field_id</code>	Название	Площадь_га	Культура_2026	Примечание
P-01	...	...	...	...



Внесите 3–5 полей вашего хозяйства (или одно учебное). `field_id` — постоянный идентификатор: коротко, латиницей, с ведущим нулём (P-01...P-99), чтобы сортировка работала. Площадь пока можно оставить пустой — её даст шаг 2.

Ожидаемый результат: лист справочника с 3–5 строками и заполненными `field_id`.

Шаг 2: оцифровка границы поля в QGIS по открытым данным (20–25 мин)

Откройте QGIS → новый проект. В панели «Браузер» разверните XYZ Tiles → OpenStreetMap и перетащите в карту — появилась бесплатная подложка.

Найдите ваше поле: инструмент поиска по координатам (панель «Локатор», внизу слева — введите широту и долготу усадьбы из Урока 1, §2.1) или простое приближение колесом мыши.

Для уверенной оцифровки границ посевов откройте в соседней вкладке браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu → Browser), найдите тот же участок на безоблачном летнем снимке Sentinel-2 — границы полей на нём читаются лучше, чем на карте OSM. Сверяйтесь с ним при рисовании.

Создайте слой: Слой → Создать слой → Новый слой GeoPackage. Файл `hozyaystvo.gpkg`, имя таблицы `polya`, тип геометрии «Полигон», система координат EPSG:4326. Добавьте текстовое поле `field_id`.

Включите режим редактирования (карандаш) → «Добавить полигон» → обведите границу поля по подложке → в форме укажите `field_id` из справочника (P-01). Сохраните правки.

Площадь: откройте Свойства проекта → Общие → убедитесь, что эллипсоид для измерений включён; инструментом «Измерить площадь» (или калькулятором полей, выражение `$area`) получите площадь в гектарах и впишите её в справочник (шаг 1).

Ожидаемый результат: файл `hozyaystvo.gpkg` со слоем `polya`, в нём минимум один полигон с `field_id`, совпадающим со справочником; площадь перенесена в таблицу.

Шаг 3: журналы с проверкой ввода (15–20 мин)

В той же таблице создайте три листа по образцам Урока 2, §3:

Журнал_наблюдений : Дата | `field_id` | Широта | Долгота | Тип | Оценка | Условия | Комментарий | Фото | Автор

Журнал_операций : Дата | `field_id` | Вид_работы | Материал | Норма | Ед | Исполнитель

Склад : Дата | Материал | Движение | Кол-во | Ед | `field_id` | Документ

Настройте словари (в Google Sheets: выделить колонку → Данные → Проверка данных → «Раскрывающийся список»; в LibreOffice: Данные → Проверка ячеек):

`field_id` во всех журналах — список из диапазона справочника полей;

Тип наблюдения: всходы / сорняки / вредители / вымочка / солонец / прочее;

Оценка : норма / слабо / критично; Условия : сухо / после осадков / роса;

Вид_работы : посев / культивация / опрыскивание / подкормка / уборка / прочее;

Движение : приход / расход.

Заведите отдельный лист **Словари** и ссылайтесь на его диапазоны — так словари правятся в одном месте (Урок 2, §3.1).

Ожидаемый результат: три листа журналов; при вводе в словарные колонки выпадает список, произвольное значение помечается ошибкой.

Шаг 4: пять тестовых записей с полными атрибутами (10 мин)

Внесите в **Журнал_наблюдений** пять записей — реальных или учебных. Координаты возьмите одним из способов: (а) со смартфона в поле, (б) в QGIS — щёлкните точку внутри вашего полигона правой кнопкой → «Копировать координату» → EPSG:4326, (в) долгим нажатием в картах смартфона. Каждая запись обязана пройти чек-лист атрибутов Урока 1, §2: дата ГГГГ-ММ-ДД, field_id, координаты в десятичных градусах (широта 50–55 для Северного Казахстана!), тип и оценка из словаря, условия, автор.

Проверка на карте: Слой → Добавить слой → «Добавить слой из текста с разделителями» → укажите экспортированный CSV журнала (Файл → Скачать → CSV), поля X = Долгота, Y = Широта. Точки легли внутрь вашего полигона? Если «уехали» — ищите переставленные широту/долготу.

Ожидаемый результат: пять точек наблюдений отображаются в QGIS внутри границы поля.

Шаг 5 (по желанию): полевой сбор в QField (10 мин)

Если хотите автозапись координат: установите бесплатный QField на смартфон, скопируйте на него **hozyaystvo.gpkg** (или сохраните проект QGIS и перенесите папку проекта), откройте в QField, добавьте тестовую точку — координаты и время запишутся с GPS автоматически. Этот шаг не обязателен для зачёта практикума; полноценная настройка полевого проекта — материал модуля П2.

Шаг 6: паспорт данных и цикл 3-2-1 (10 мин)

Создайте текстовый файл **PASPORT.md** (или лист **Паспорт** в таблице) по структуре Урока 3, §3.1: что это, структура и словари, как собрано, ограничения, условия использования.

Выполните первый цикл копирования: скачайте таблицу целиком (Файл → Скачать → CSV/ODS), сложите в папку **ГГГГ-ММ-ДД_arhiv** вместе с **hozyaystvo.gpkg** и паспортом; скопируйте папку на второй носитель и в облако/на почту хозяйства.

Впишите в паспорт регламент: периодичность копирования, ответственный, дата следующего теста восстановления.

Ожидаемый результат: датированная папка-архив существует в трёх местах; паспорт заполнен.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть шаблон системы учёта хозяйства:

- Таблица с 4+ листами: справочник полей, три журнала, словари (+паспорт);
- `hozyaystvo.gpkg` с оцифрованной границей минимум одного поля (`field_id` совпадает со справочником);
- 5 тестовых записей, отображающихся в QGIS внутри границы поля;
- `PASPORT.md` с регламентом резервного копирования;
- Первый архив 3-2-1 (папка с датой в трёх местах).

Самопроверка: главный критерий — тест чужими руками: человек, не участвовавший в работе, открыв паспорт и таблицу, понимает каждую колонку и может внести корректную запись, не спрашивая вас. Технический критерий — точки журнала лежат внутри полигона поля; словарные колонки не принимают произвольный текст.

Дополнительные задания (по желанию)

Оцифруйте все поля хозяйства и раскрасьте их в QGIS по культуре сезона (Свойства слоя → Символика → Категоризированный по `Культура`).

Постройте первую сводку: в таблице — сводная таблица «число наблюдений по типу и полю»; обсудите с агрономом, что она показывает.

Пройдите ИИ-задание модуля: адаптируйте словари и журналы под специфику вашего хозяйства с чат-ассистентом — и проверьте его предложения по чек-листу.

Связи

Уроки 1, 2, 3 — теоретическая основа шагов.

ИИ-ассистент модуля — ускорение адаптации шаблона; аттестация — предъявление продукта.

Модуль П2 — полноценная карта хозяйства; П3 — спутниковый мониторинг на базе этих границ; Датасеты платформы — политика данных.

Программа модуля · Данные и условия использования

ИИ-ассистент в работе: чат-ассистент проектирует журнал — вы проверяете по чек-листу

🕒 ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).

Модуль П1: Управление данными в агрохозяйстве · Уровень ИИ-слоя: No-code (фермер, МСБ)

Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется.

🕒 ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Чат-ассистент — быстрый и уверенный помощник, который не знает вашего хозяйства и легко выдумывает правдоподобные детали. Задание оценивается не по тому, что он сгенерировал, а по качеству вашей проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — вручную по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Цель

С помощью чат-ассистента адаптировать журналы учёта из практикума под специфику своего хозяйства (культуры, животноводство, орошение, техника) — и ****верифицировать результат по чек-листу модуля****: найти в предложениях ассистента пропущенные обязательные атрибуты, раздутые словари и выдуманные «требования».

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

Распечатайте или держите перед глазами. Любая структура журнала — от ассистента или от человека — проверяется по нему:

№	ПРОВЕРКА	ИСТОЧНИК
1	Есть все невозстановимые атрибуты: объект (field_id из справочника), координаты, дата	Урок 1, §2
2	Есть атрибуты доверия: условия, метод/прибор, автор	Урок 1, §2.3
3	Одна строка — одно событие; одна колонка — одна величина; единицы в шапке	Урок 2, §1.1
4	Повторяющиеся значения — словари 5–9 позиций с «прочее»	Урок 2, §3.1
5	Даты ГГГГ-ММ-ДД; координаты — десятичные градусы, широта раньше долготы	Урок 1, §2.1–2.2
6	Нет ссылок на «обязательные нормы/формы», которые вы не проверили по официальному источнику	Урок 3, §3.3

Вывод: любая структура — от ассистента или от человека — проверяется по тем же шести пунктам; совпадения тоже проверяются.

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите хозяйство ассистенту (5 мин)

Откройте чат-ассистент и опишите хозяйство своими словами: направление (зерно, животноводство, смешанное), число полей/объектов, кто будет вести записи, где есть связь. Не указывайте точные координаты и коммерческие цифры — для задачи

они не нужны, а правила передачи данных (Урок 3) действуют и в разговоре с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите структуру журналов (10 мин)

Сформулируйте запрос по образцу (подставьте своё, не копируйте слепо):

Я веду учёт в зерновом хозяйстве по системе: справочник полей с ID, журнал операций, журнал наблюдений, складской журнал. Предложи структуру журнала [например: ветеринарных обработок / полива / работы техники] для моего хозяйства: список колонок с типами, словари допустимых значений (не длиннее 9 позиций), обязательные и необязательные колонки. Формат дат ГГГГ-ММ-ДД, координаты — десятичные градусы. Не придумывай нормативные требования.



Попросите 2–3 варианта журналов под ваши реальные потребности, которых не было в базовом шаблоне практикума.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу (15 мин, обязательный шаг)

Пройдите каждый предложенный журнал по шести пунктам чек-листа. Типичные находки (ищите целенаправленно):

Пропущенные атрибуты: ассистент часто забывает колонку условий, автора или единицы измерения — пункты 1–2, 3.

Раздутые словари: список «видов работ» на 25 позиций в поле никто листать не будет — пункт 4.

Склеенные величины: колонка «Доза и способ внесения» — две величины в одной ячейке, пункт 3.

Выдуманные требования: формулировки вида «по требованиям МСХ РК журнал должен содержать...» считаются непроверенными, пока вы не нашли их в официальном источнике (adilet.zan.kz, сайт ведомства). Не нашли — вычёркиваете. Это упражнение на отбраковку правдоподобных галлюцинаций — тот же навык, что при проверке любого чужого документа.

Зафиксируйте таблицей: «пункт чек-листа → найденное замечание → как исправлено». Верните ассистенту замечания и получите исправленную версию.

Шаг 4: перенос в шаблон и контрольная запись (10 мин)

Перенесите проверенную структуру в вашу таблицу из практикума (новый лист + словари на листе **Словари**). Внесите одну контрольную запись с полными атрибутами и убедитесь, что проверка ввода работает. Дополните паспорт данных:

новый журнал, его словари, автор структуры — «ИИ-черновик, верифицирован [дата, ваши инициалы]».

Критерии зачёта

№	КРИТЕРИЙ	ПРОВЕРКА
1	Запрос ассистенту сформулирован с ограничениями (форматы, словари ≤9, запрет выдумывания норм)	Текст запроса
2	Верификация выполнена по всем 6 пунктам чек-листа; найдено и разобрано ≥1 реальное замечание (или мотивированно показано, что замечаний нет)	Таблица «пункт → замечание → исправление»
3	«Нормативные требования» из ответа ИИ помечены как непроверенные или подтверждены официальным источником	Строка в таблице верификации
4	Проверенный журнал перенесён в шаблон, словари подключены, контрольная запись проходит проверку ввода	Лист в таблице практикума

5

Паспорт данных дополнен
пометкой об ИИ-
происхождении и
верификации

PASPORT.md

Вывод: зачёт — за все пять критериев сразу, включая пометку об ИИ-происхождении в паспорте данных.

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на аттестации.

Что тренирует это задание.

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужой работы: ассистент здесь — быстрый консультант, который никогда не был в вашем хозяйстве. Ровно так же вы будете проверять структуру данных от агроплатформы, подрядчика или нового сотрудника — по тому же чек-листу.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Итоговая аттестация модуля П1

Модуль П1: Управление данными в агрохозяйстве · ⌚ ~35 мин

Модуль П1: Управление данными в агрохозяйстве · ⌚ ~35 мин

Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка).

Порог сертификации — 75%. К аттестации предъявляется прикладной продукт практикума (шаблон системы учёта) и таблица верификации из ИИ-задания.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. `explain`). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки — читайте внимательно.

Блок 1. Обязательные атрибуты замера (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя `Конспект` · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Какие атрибуты замера являются невозстановимыми — их нельзя дописать задним числом?

- ☐ Объект, координаты и время замера
- ☐ Название прибора и метод
- ☐ Величина и единица измерения
- ☐ Комментарий и фотография

2. Чем фотография с включённой геометкой ценна как способ полевой записи?

- ☐ Не содержит никаких данных, кроме изображения
- ☐ Заменяет журнал полностью — переносить её в таблицу не нужно
- ☐ Работает только при подключении к интернету

- ☐ Автоматически фиксирует сразу три невозстановимых атрибута: координаты, дату и время

3. В журнале записано: «Норма 2, поле у дороги, 09.12». Сколько правил записи нарушено?

- ☐ Два: нет автора и прибора
- ☐ Одно: не хватает координат
- ☐ Минимум три: число без единицы, объект без ID из справочника, неоднозначная дата
- ☐ Ни одного — запись понятна

Проверить

Блок 2. Журналы и инструменты (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Почему система учёта строится из нескольких журналов со ссылками на справочник полей, а не из одной большой таблицы?

- ☐ События разных типов имеют разные колонки, а общий field_id позволяет свести их по каждому полю в конце сезона
- ☐ Одна таблица не помещается в бесплатный тариф
- ☐ Несколько файлов надёжнее хранить
- ☐ Так требует формат GeoPackage

2. Каким правилам должен подчиняться словарь значений журнала?

- ☐ Чем длиннее, тем лучше — на все случаи жизни
- ☐ 5–9 позиций, редактирует один ответственный, последняя позиция — «прочее» с комментарием
- ☐ Словари нужны только в базах данных, в таблицах — нет
- ☐ Каждый пользователь дополняет словарь по ходу работы

3. Хозяйство выбирает платную агроплатформу для учёта. Какое условие модуль называет обязательным, а не просто желательным?

- ☐ Наличие мобильного приложения

- ☐ Круглосуточная поддержка
- ☐ Выгрузка ваших данных в открытом формате (CSV, GeoPackage)
- ☐ Красивые отчёты в PDF

Проверить

Блок 3. Резервные копии и передача (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Почему архивная выгрузка сезона никогда не редактируется?

- ☐ Редактирование ломает формат CSV
- ☐ Файлы в архиве технически защищены от записи
- ☐ Чтобы не увеличивать размер архива
- ☐ Архив — «показания свидетеля»: правки в рабочей копии, иначе исходные данные перестают быть доказательством

2. Расшифруйте правило 3-2-1 для системы учёта хозяйства.

- ☐ 3 журнала, 2 ответственных, 1 компьютер
- ☐ Копирование раз в 3 недели, хранение 2 года, 1 проверка в год
- ☐ 3 копии данных, на 2 типах носителей, 1 копия — вне хозяйства
- ☐ 3 пароля, 2 аккаунта, 1 флешка

3. Перед передачей журнала наблюдений консультанту из него заменяют фамилии работников кодами. Зачем?

- ☐ Так требует формат CSV
- ☐ Коды занимают меньше места
- ☐ Чтобы консультант не переманил работников
- ☐ Фамилии — персональные данные (Закон РК № 94-V), а для агрономической задачи личность автора записи не нужна

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области (зерновое, пять полей, два агронома, кладовщик; на дальних полях связь неустойчива) до сих пор вело учёт в двух тетрадях и памяти механизаторов. Весной хозяйство вступает в районный кооператив «зелёной» пшеницы: к осени нужно будет подтвердить покупателю историю операций по полям, участвующим в поставке. В хозяйстве один конторский компьютер и смартфоны у всех работников; бюджет на программы — ноль тенге.

Задание (12–15 предложений). Спроектируйте для хозяйства систему учёта на сезон:

состав журналов и справочников; какие инструменты из бесплатного стека модуля назначите каждому журналу и почему (учтите связь и людей);

обязательные атрибуты для журнала наблюдений и как они будут фиксироваться на дальних полях;

цикл резервного копирования по правилу 3-2-1: что, куда, как часто, кто отвечает, когда тест восстановления;

осенняя передача данных кооперативу: что войдёт в набор, что будет исключено и почему, что зафиксируете письменно, что попадёт в паспорт данных.

Критерии оценивания: опора на структуру «справочник + журналы через field_id» (урок 2); полный набор обязательных атрибутов и способ их автозаписи в офлайне (уроки 1–2); корректный цикл 3-2-1 с ответственным и тестом (урок 3); передача по чек-листу — минимальный набор, исключение персональных и коммерчески чувствительных данных, письменные условия, паспорт (урок 3). Выдуманные «нормативные требования» в ответе снижают оценку — принцип научной честности модуля действует и на экзамене.

Программа модуля · Данные и условия использования